

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BRAZO ROBÓTICO MULTI-DOF

Ecosistema: ESP32 & PCA9685 PWM Driver

Módulo de Control: Teach Pendant HMI (Lógica Emulada)

1. ARQUITECTURA GENERAL Y CONECTIVIDAD DE HARDWARE

El sistema consta de un nodo de procesamiento central basado en el microcontrolador **ESP32 Dev Module**, interconectado de manera síncrona con un controlador servo PWM de alta densidad **PCA9685** de 16 canales a través del bus industrial I2C.

1.1. Diagrama de Conexiones de Señales y Potencia

La distribución física de los terminales eléctricos se debe realizar de acuerdo con la siguiente especificación de pines:

- **Alimentación Lógica (MCU a PCA9685):**
 - **3V3 VCC** → **VCC** (Alimentación digital del circuito lógico integrado).
 - **GND** → **GND** (Referencia de puesta a tierra común del sistema).
- **Líneas de Comunicación del Bus I2C:**
 - **I021 (SDA)** → **SDA** (Línea de Datos Seriales para el envío de tramas de posición).
 - **I022 (SCL)** → **SCL** (Línea de Reloj Serial para la sincronización síncrona de bus).
- **Etapas de Potencia de Actuadores (Alimentación Externa):**
 - **Voltaje requerido:** 5.0 - 6.0 VDC (Inyectados directamente en la bornera de potencia del PCA9685).

[ALERTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL]

Jamás energice los servomotores utilizando directamente las salidas lógicas de 3.3V o 5V del ESP32. El consumo dinámico de corriente de los actuadores genera picos transitorios inversos y caídas de tensión que bloquean de forma permanente el núcleo del microcontrolador.

1.2. Mapeo Operacional de Canales PWM

Los servomotores encargados de dar movilidad a los eslabones articulados del brazo robótico se encuentran parametrizados físicamente en los siguientes canales específicos del módulo controlador:

Canales Asignados = (0, 2, 4, 7, 8, 12, 15)

2. COMPONENTE DE SOFTWARE E INTERFAZ HMI (PYTHON)

Para simplificar el despliegue cinemático, el sistema prescinde completamente de sensores físicos externos o telemetría de fuerza en bucle cerrado (*feedback* de variables físicas). En su lugar, el software captura y

registra de forma exclusiva las coordenadas lógicas vectoriales generadas en tiempo real por las manipulaciones del operador dentro de la interfaz gráfica. Este principio de diseño emula fielmente el comportamiento operativo de un **Teach Pendant Industrial** para la generación y almacenamiento de recetas de trayectorias.

2.1. Dependencias del Entorno Local

Para la correcta inicialización y ejecución de la estación de control, es mandatorio integrar las siguientes librerías core dentro del entorno virtual (`.venv`) de Python 3.12:

LIBRERÍA	TIPO DE COMPONENTE	FUNCIÓN OPERACIONAL EN EL SISTEMA
<code>pyserial</code>	Enlace de Comunicación	Controlador de bajo nivel para automatización industrial. Permite abrir sincronamente el puerto <code>COM6</code> y utilizar los métodos <code>serial.Serial()</code> , <code>write()</code> y <code>readline()</code> para transferir tramas binarias.
<code>customtkinter</code>	UI/UX Industrial Framework	Encargada del despliegue del panel gráfico avanzado de telemetría. Estructura ventanas raíz (<code>CTk</code>), deslizadores (<code>CTkSlider</code>), botones (<code>CTkButton</code>) y el interruptor binario para el actuador de ventosa (<code>CTkSwitch</code>).

3. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE COMPILACIÓN (PLATFORMIO)

El firmware embebido de bajo nivel está desarrollado en lenguaje C++ estructurado, gestionado sobre el ecosistema profesional de automatización **PlatformIO IDE**.

3.1. Archivo de Configuración de Entorno (`platformio.ini`)

Para habilitar la correcta compilación del código y asegurar la disponibilidad de los recursos de hardware de la placa genérica de desarrollo, verifique que su archivo de inicialización estructural contenga exactamente los siguientes parámetros:

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
lib_deps =
    adafruit/Adafruit PWM Servo Driver Library @ ^3.0.2
```

4. PROTOCOLO OPERATIVO DE DESPLIEGUE (PUESTA EN MARCHA)

Con el propósito de mitigar fallos por colisión de recursos o bloqueos críticos de la compuerta del puerto serial entre el compilador de PlatformIO y la interfaz gráfica HMI de Python, ejecute estrictamente la siguiente secuencia lógica de pasos de ingeniería:

Paso 1: Flasheo del Firmware Embebido (Fase C++)

- Conecte el módulo ESP32 a la estación de trabajo mediante el puerto USB. **Asegúrese de mantener apagada la fuente de potencia de los servomotores.**
- Ejecute la macro de compilación y subida **Upload** desde el panel lateral interactivo de PlatformIO.
- Una vez que la consola del IDE confirme el estado de terminación exitosa **SUCCESS**, **destruya de manera inmediata (Kill) la terminal activa de PlatformIO** para liberar los recursos del puerto de comunicación COM.

Paso 2: Inicialización del Entorno HMI (Fase Python)

- Conmute en su editor hacia la ventana del script principal **interfaz.py** y ejecútelo a través de la directiva *Run Python File* de su terminal.
- Monitoree visualmente la salida de datos de la terminal inferior. Valide la correcta salida de la sentencia técnica: **Conexión serial establecida exitosamente**.

[ALERTA INDUSTRIAL - ACCIÓN CORRECTIVA]

Si el sistema despliega el mensaje *"No se pudo abrir el puerto serie"*, acceda al Administrador de Dispositivos de Windows. Verifique si el microcontrolador continúa direccionado en el puerto por defecto (**COM6**) o si el sistema operativo le reasignó dinámicamente un canal alternativo (ej. **COM4** o **COM5**), y actualice dicha variable global en el script de Python.

- Una vez consolidado y verificado el enlace síncrono de datos en la terminal, proceda a ****encender físicamente la fuente de alimentación simétrica de potencia secundaria de los servomotores****.

Paso 3: Diagnóstico por Pérdida de Trama o Hardware Estático

Si la interfaz gráfica HMI de usuario responde correctamente a los estímulos en pantalla (variaciones fluidas en sliders, almacenamiento en la tabla de recetas y ejecución de bucles lógicos) pero el brazo físico permanece completamente estático, existe una incompatibilidad en el desfasaje de la trama de bytes:

1. Interrumpa inmediatamente la línea de alimentación de potencia externa de los servomotores.
2. Cierre la ventana del entorno interactivo gráfico **HMI INDUSTRIAL** y bote (*Kill*) el proceso activo de Python en la terminal de Visual Studio Code.
3. Audite minuciosamente la estructura de deserialización y el empaquetado del vector de caracteres serie en el archivo fuente de C++ (**main.cpp**) y repita el ciclo completo desde el Paso 1.

5. RESTRICCIONES GEOMÉTRICAS Y CRITERIOS DE CALIBRACIÓN

ACOPLAMIENTO CINEMÁTICO (ARTICULACIONES COMPLEMENTARIAS 2 Y 3)

Los actuadores mecánicos asignados de forma directa al eslabón del hombro y del codo (identificados en la telemetría como *Motor 2: Codo A* y *Motor 3: Codo B*) constan internamente de un sistema de acoplamiento por engranajes complementarios físicos. Debido a esta configuración, los algoritmos de escalado en el script HMI deben procesar y transmitir las variables angulares de forma **inversamente proporcional** para mantener la coherencia geométrica y espacial del brazo durante trayectorias combinadas.

Con el fin de mitigar colisiones mecánicas críticas, sobreesfuerzos estáticos de torque en los eslabones estructurales o bloqueos por singularidades matemáticas en el espacio tridimensional de trabajo, la tercera articulación (*Motor 3*) posee límites operacionales estrictamente restringidos por software:

$$\text{Límites Mecánicos Eslabón 3} = [72.8^{\circ}, 180.0^{\circ}]$$

Recomendación de campo: Se aconseja ejecutar de manera sistemática rutinas de calibración fina con el brazo robótico energizado en vacío. Esto permite evaluar las compensaciones de par estático y fijar los límites mecánicos reales sin riesgo de daño estructural.

6. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA EXTERNA

Para profundizar en los diagramas mecánicos explotados, listado de partes y el esquemático de hardware provisto por el fabricante del chasis articulado, consulte de forma directa el siguiente enlace oficial:

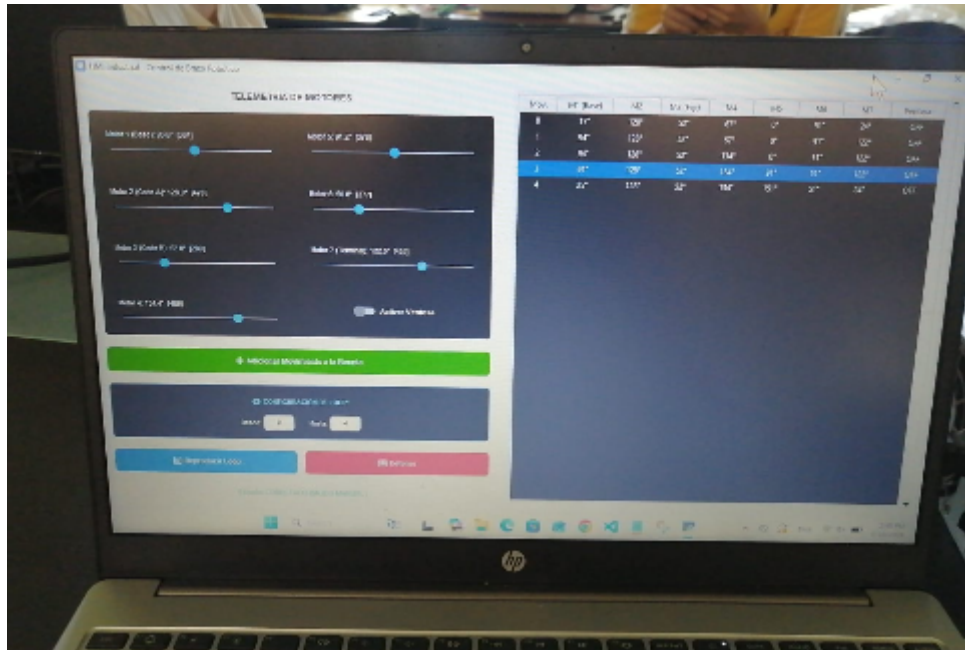
Manual Técnico Oficial en Línea:

<https://www.makerbuying.com/17517>

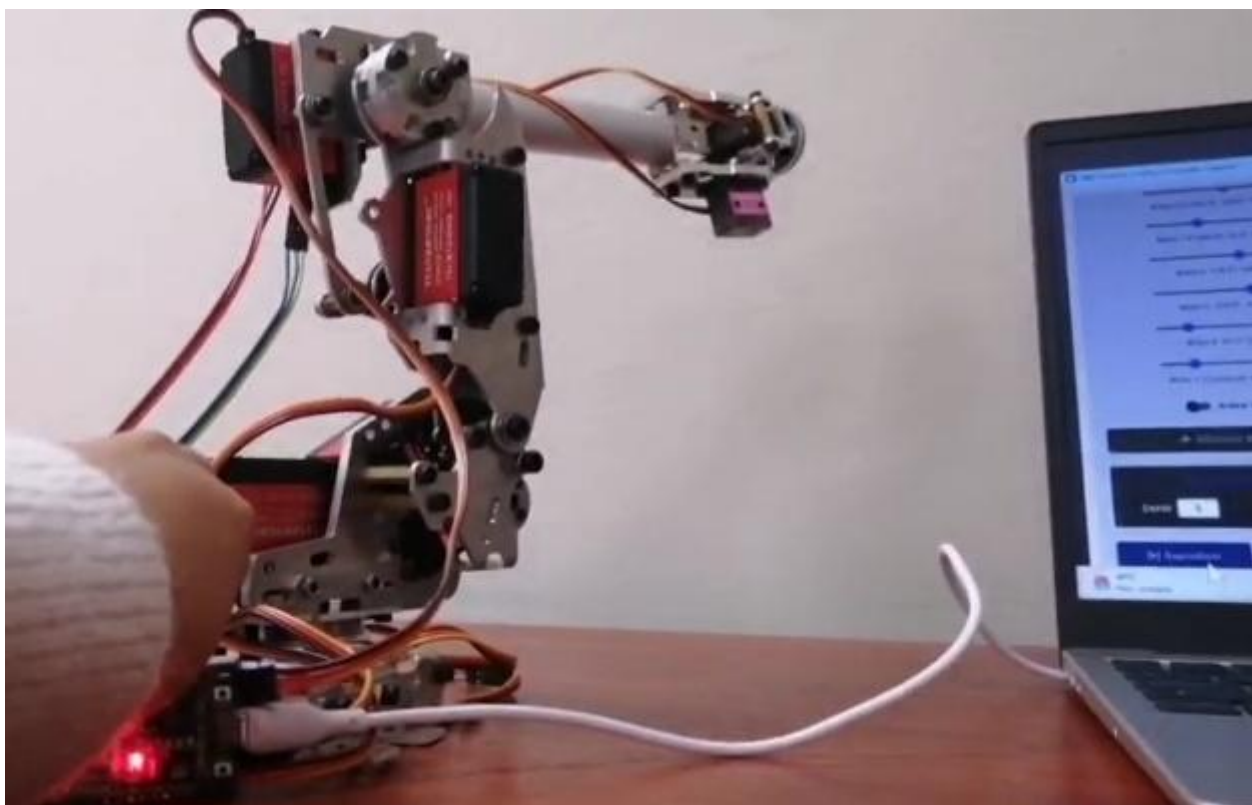
ANEXO GRÁFICO: EVIDENCIAS DEL PROYECTO FÍSICO

A continuación se consolidan exclusivamente las fotografías correspondientes a los componentes estructurales mecánicos, la interfaz de usuario en producción y las pruebas reales en banco:

Estación de Trabajo - Despliegue del Panel Gráfico de Control HMI



Celda Experimental - Banco de Pruebas Dinámicas del Brazo Robótico Multi-DOF



Configuración Cinemática y Ensamble de Componentes Estructurales

